Техника высоких напряжений

**Чек-лист студента**

**Тема 2. Ионизация газа, электронная лавина, условие самостоятельности разряда**

*Отмечайте пункты по мере выполнения. Всё отмечено — можно переходить к тесту*

ФИО _____ Группа _____ Дата _____

## 1. Знаю определения

| | |
|---|---|
| ☐ | Возбуждение и ионизация атома; энергии $W_в$ и $W_и$, единица — электронвольт |
| ☐ | Рекомбинация и степень ионизации |
| ☐ | Электроотрицательный и электроположительный газ; почему элегаз — хороший изолятор |
| ☐ | Длина свободного пробега λ и её зависимость от давления |
| ☐ | Виды объёмной ионизации: ударная, ступенчатая, фотоионизация, термоионизация |
| ☐ | Виды эмиссии с катода: ударом ионов, фотоэмиссия, автоэлектронная, термоэмиссия; работа выхода |
| ☐ | Коэффициенты α (ударной ионизации), η (прилипания), γ (вторичной эмиссии) — их смысл и единицы |
| ☐ | Электронная лавина; головка и хвост лавины |
| ☐ | Несамостоятельный и самостоятельный разряд |
| ☐ | Закон Пашена, параметр p·S, минимум кривой Пашена |
| ☐ | Относительная плотность воздуха δ |

## 2. Умею рассчитывать

| | |
|---|---|
| ☐ | Энергию электрона на пробеге: $W = E \cdot \lambda$ (в эВ, если E в В/см и λ в см) |
| ☐ | Длину пробега $\lambda = 1/(A \cdot p)$ и долю пробегов длиннее x: $e^{-x/\lambda}$ |
| ☐ | Порог фотоионизации: $\lambda_ф = 1240 / W_и$ (нм, эВ) |
| ☐ | Коэффициент $\alpha = A \cdot p \cdot e^{-B \cdot p/E}$ |
| ☐ | Число электронов в лавине $n = n_0 \cdot e^{(\alpha-\eta)x}$ и число положительных ионов |
| ☐ | Длину, на которой лавина становится стримером: $\alpha x \approx 18–20$ |

| | |
|---|---|
| ☐ | Число вторичных электронов $\mu = \gamma \cdot (e^{\alpha S} - 1)$ и проверить условие $\mu \geq 1$ |
| ☐ | Ток Таунсенда $I = I_0 \cdot e^{\alpha S}/(1 - \mu)$ |
| ☐ | Пробивное напряжение по закону Пашена и найти минимум |
| ☐ | Поправку на высоту: $\delta = e^{-H/8150}$, $U_{пр} \approx \delta \cdot U_{пр0}$ |

## 3. Могу объяснить

| | |
|---|---|
| ☐ | Почему при 30 кВ/см ионизуют лишь редкие электроны с длинным пробегом |
| ☐ | Почему ионизуют электроны, а не ионы |
| ☐ | Почему ионы лавины почти неподвижны и лежат у головки |
| ☐ | Почему влажный воздух и элегаз задерживают лавину |
| ☐ | Чем α отличается от γ |
| ☐ | Как из условия самостоятельности получается закон Пашена |
| ☐ | Почему у кривой Пашена есть минимум и почему вакуум — хороший изолятор |
| ☐ | Почему с высотой и при понижении давления прочность промежутка падает |

## 4. Выполнил опыты в интерактиве «Ионизация и лавина»

| | **Опыт и параметры** | **Что получили** | **Вывод** |
|---|---|---|---|
| ☐ | Вкладка 2. Воздух, E = 30 кВ/см: средняя энергия за пробег | W = _____ эВ | Хватает ли на ионизацию? |
| ☐ | Вкладка 2. То же при E = 80 кВ/см | W = _____ эВ | |
| ☐ | Вкладка 3. Воздух, 42 кВ/см, 1,2 см: электронов в головке | n = _____ | |
| ☐ | Вкладка 3. Где лавина становится стримером | $x_{кр}$ = _____ мм | |
| ☐ | Вкладка 3. Задать прилипание η = 3 1/см: как изменилось n | n = _____ | |
| ☐ | Вкладка 4. Воздух, 1 см: пробивное напряжение | $U_{пр}$ = _____ кВ | |

| | Опыт и параметры | Что получили | Вывод |
|---|---|---|---|
| ☐ | Вкладка 4. «Пустить один электрон» при $U < U_{пр}$ и $U \geq U_{пр}$ | μ = ____ / ____ | |
| ☐ | Вкладка 4. Найти минимум кривой Пашена | p·S = ____, U = ____ В | |

## 5. Задачи и тест

| | Что сделать | Результат |
|---|---|---|
| ☐ | Вкладка 5: решил задачи 1–9 | Решено: ___ из 9 |
| ☐ | Пособие студента: разобрал примеры 1–7 и решил задачи для самостоятельной работы | Решено: ___ из 12 |
| ☐ | Пособие студента: письменно ответил на вопросы к реальным случаям | Случаев: ___ из 5 |
| ☐ | Вкладка 6: прошёл тест (15 вопросов) | Результат: ___ из 15 |

Если в тесте меньше 11 из 15 — перечитайте разделы конспекта по вопросам, где ошиблись, и пройдите тест ещё раз.